



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DE JUEGOS DE STEAM: ¿CUÁLES SON
LOS MEJORES JUEGOS?

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Christopher Escalante
Gabriel Guevara
Noryen Harrington

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Preguntas de investigación	2
1.2. Justificación	3
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos	4
1.4. Cobertura	5
1.4.1. Horizontal	5
1.4.2. Vertical	5
1.5. Periodo de Referencia	5
1.6. Variables	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Bases Teóricas	6
2.1.1. Definición 1	6
2.1.2. Definición 2	6
2.1.3. Definición n	6
3. Marco Metódico	7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	7
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos	7
3.1.2. Item 2	8
3.1.2.1. Item 2.2	8
3.1.3. Item n	8
4. Análisis de Resultados	9
4.1. Pregunta 1: Guerra de Escalas (Indie vs AAA	9
4.2. Presentación de resultados 2	10
4.3. Presentación de resultados n	10
5. Conclusiones y Recomendaciones	11

A. Anexo A	12
B. Anexo B	13
C. Anexo C	14

Resumen

resumen

Introduccion

La industria del entretenimiento interactivo ha experimentado una transformación radical en las últimas dos décadas. Steam, la plataforma de Valve Corporation, ha pasado de ser una simple tienda de actualizaciones para *Counter-Strike* a convertirse en el ecosistema digital más grande del mundo para PC, albergando más de 50,000 títulos y alcanzando picos de 30 millones de usuarios concurrentes diarios (Valve, 2024). Sin embargo, esta abundancia de oferta ha generado un problema crítico: **la parálisis por decisión y la competencia por la atención del usuario**.

Para un desarrollador independiente (Indie), lanzar un juego en Steam es como arrojar una botella al océano. Para un gigante AAA, es una inversión multimillonaria con riesgo incierto. Y en medio de ambos, los juegos *Free to Play* (F2P) han transformado las reglas del mercado: ya no se compite solo por el precio de entrada, sino por el **tiempo de atención** del jugador, un recurso escaso.

El presente trabajo tiene como objetivo descifrar los determinantes del éxito en Steam. No se trata solo de “qué juegos son los mejores”, sino de **cómo compiten diferentes modelos de negocio** (Premium vs. F2P) y **escalas de producción** (Indie vs. AAA) en un mercado sobresaturado. Utilizando herramientas de análisis de datos en **R** y técnicas estadísticas, descompondremos las variables que predicen la valoración, la retención y el alcance de un videojuego.

Planteamiento del Problema

La plataforma Steam es el principal termómetro de la industria de videojuegos para PC. Sin embargo, para los desarrolladores y publicadores, el lanzamiento de un nuevo título conlleva un **riesgo financiero significativo** debido a tres fenómenos concurrentes:

1. **Saturación del catálogo:** Con más de 50,000 juegos disponibles, la visibilidad orgánica es casi nula. La mayoría de los títulos nunca reciben suficientes reseñas para ser recomendados algorítmicamente.
2. **Guerra de escalas (Indie vs. AAA):** Los grandes estudios (AAA) dominan el marketing y la producción gráfica, pero los juegos independientes (Indie) suelen innovar en mecánicas y construir comunidades más leales.
3. **Disrupción del Free to Play (F2P):** Títulos como *Dota 2*, *Counter-Strike: Global Offensive* y *Warframe* han demostrado que eliminar la barrera del precio inicial permite acumular decenas de millones de jugadores, acaparando cientos de horas de juego por usuario. Esto ha cambiado la expectativa del consumidor, que ahora compara un juego de \$60 no solo con otro de \$60, sino con 500 horas gratis en un F2P.

Desde una perspectiva de ciencia de datos, el problema no es solo “identificar juegos exitosos”, sino **modelar la incertidumbre** y entender cómo interactúan las variables de escala (Indie/AAA), modelo de negocio (Premium/F2P) y atributos del producto (género, precio, soporte multiplataforma) para determinar el éxito.

1.1. Preguntas de investigación

Derivado de lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. **Guerra de Escalas:** ¿Logran los juegos con la etiqueta “Indie” superar en ratio de reseñas positivas a los juegos de grandes publicadores (AAA) a pesar de tener menor volumen de propietarios?

2. Disrupción del F2P: ¿Cómo se compara la retención real (tiempo de juego) de los gigantes Free to Play frente a los títulos Premium más exitosos? ¿El modelo gratuito genera ecosistemas donde solo sobreviven los juegos como servicio?

3. Economía del Jugador: ¿Existe una correlación directa entre el precio de un juego y su valoración, o los usuarios son más críticos con los juegos más caros?

4. Adquisición vs. Retención: ¿Cuáles son los juegos con mayor número de propietarios estimados? ¿Se traduce un alto número de descargas en altos promedios de tiempo de juego?

5. Barreras de Entrada: ¿Qué porcentaje de incremento en ventas estimadas y críticas positivas representa ofrecer un juego en plataformas adicionales (Windows, Mac, Linux) o con soporte en múltiples idiomas?

6. Nichos Rentables: Desde una óptica de desarrollo de producto, ¿qué combinación de Género y Categoría presenta la menor saturación en el mercado pero la mayor tasa de reseñas positivas?

1.2. Justificación

Este estudio es relevante por tres razones fundamentales:

1. Inteligencia de Mercado para Desarrolladores En un ecosistema saturado, conocer qué atributos incrementan la probabilidad de éxito permite diseñar productos más competitivos y minimizar riesgos financieros.

2. Guía Estratégica para Jugadores y Consumidores El análisis ayuda a identificar juegos con mejor relación calidad-precio, mayor retención y mejores valoraciones, más allá de rankings superficiales.

3. Valor Académico y Profesional El proyecto integra:

- Ciencia de datos
- Análisis estadístico
- Visualización
- RMarkdown
- LaTeX
- Trabajo colaborativo con GitHub

Esto lo convierte en un ejercicio formativo completo y aplicable al ámbito profesional.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Analizar los patrones de éxito de los videojuegos en Steam, evaluando cómo variables como precio, género, tiempo de juego, modelo de negocio y escala de producción influyen en la valoración y retención de los usuarios

1.3.2. Objetivos Específicos

1. **Estacionalidad y Ciclo de Vida:** Describir la evolución temporal de las valoraciones y el tiempo de juego, identificando tendencias y puntos de inflexión en la serie de tiempo para determinar patrones estacionales favorables.
2. **Valoración y Retención por Categorías:** Determinar la influencia de las variables categóricas (Género, Plataforma, Escala de producción) en la distribución de las valoraciones y la retención de jugadores, identificando las mecánicas que generan mayor fidelidad.
3. **Análisis Competitivo (Indie vs. AAA):** Comparar el rendimiento en mercado de los juegos de grandes publicadores (AAA) frente a los desarrolladores independientes (Indie), evaluando si un menor presupuesto se traduce en menor calidad percibida o si los Indies lideran la satisfacción del usuario.
4. **Impacto del Modelo Free to Play (F2P):** Evaluar cómo los juegos gratuitos alteran la dinámica competitiva de la industria, analizando su capacidad para acaparar masivamente la cuota de mercado y el tiempo de juego, y cómo esta concentración afecta la viabilidad de los juegos de pago (Premium).
5. **Rentabilidad del Tiempo (Valor por Hora):** Analizar la relación entre el precio de venta y el tiempo mediano de juego para establecer un costo por hora de entretenimiento y entender la disposición a pagar del consumidor.
6. **Accesibilidad y Expansión de Mercado:** Evaluar cómo el soporte a múltiples plataformas (Windows, Mac, Linux) y la disponibilidad de idiomas afectan el tamaño del mercado potencial y las valoraciones de los usuarios.
7. **Reporte Técnico Reproducible:** Generar un reporte técnico en formato PDF que integre visualizaciones estadísticas y tablas resumen utilizando RMarkdown y LaTeX, garantizando la reproducibilidad del análisis.

1.4. Cobertura

1.4.1. Horizontal

Describir la cobertura Horizontal del trabajo de investigación

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.4.2. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

1.5. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.6. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) consistió en:

1. cargar datos desde el archivo 2.Steam.csv.
2. Limpieza: Eliminación de registros con valores nulos en variables críticas (price, positive_ratings, average_playtime).
3. Clasificación: Creación de variables derivadas:
 - tipo_juego: “Indie” (si tiene etiqueta Indie o desarrollador indie conocido), “AAA” (si es de grandes estudios), “Otros”.
 - modelo_negocio: “Free to Play” si price == 0, “Premium” si price > 0.
 - ratio_positivo: positive_ratings / (positive_ratings + negative_ratings).
 - multiplataforma: “Multiplataforma” si platforms contiene punto y coma.

```
## [1] "Registros válidos: 27075 | Variables: 22"
```

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

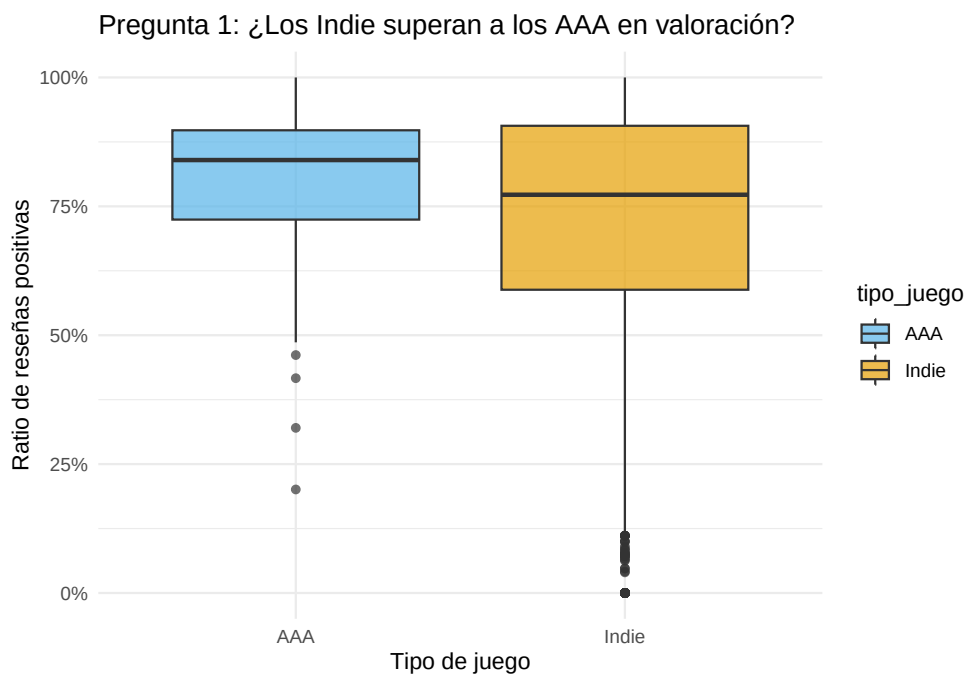
3.1.3. Item n

Descripción

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Pregunta 1: Guerra de Escalas (Indie vs AAA)



Los juegos Indie muestran una mayor variabilidad en su ratio de reseñas positivas, con valores que van desde muy bajos hasta muy altos.

Los AAA son más consistentes, con distribuciones más estrechas y generalmente altas.

No se observa que los Indie superen claramente a los AAA, pero sí que algunos Indie alcanzan niveles de valoración tan altos como los mejores AAA.

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Conclusiones y Recomendaciones

1.- La comparación entre juegos AAA e Indie revela que los títulos AAA presentan una distribución más concentrada y consistentemente alta en el ratio de reseñas positivas, lo que sugiere un estándar de calidad más homogéneo. En contraste, los juegos Indie exhiben una mayor dispersión: aunque muchos presentan valoraciones moderadas o bajas, existe un subconjunto significativo que alcanza niveles de aceptación equivalentes o superiores a los AAA. Esto indica que, si bien los Indie no superan a los AAA en términos centrales, sí poseen un potencial de excelencia que desafía la hegemonía de los grandes estudios.

Recomendación Dado que los juegos Indie presentan un potencial de excelencia comparable al de los AAA, pero con una variabilidad mucho mayor, se recomienda fomentar estrategias que reduzcan la dispersión negativa —como QA, marketing y diseño centrado en el usuario— mientras se preserve la creatividad que caracteriza al sector independiente.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
